Documentación Práctica Git Flow

1. Introducción Teórica

¿Qué es Git?

Git es un sistema de control de versiones. Básicamente, es una herramienta que nos permite registrar el historial de cambios de archivos de nuestros proyectos. Sirve para que si rompemos algo tengamos una versión anterior a la que poder volver

¿Qué es la metodología Git Flow?

Es un modelo de trabajo de flujo de ramas para git que define de forma estricta como hay que organizarse en vez de subir todo en una sola rama, divide el trabajo en ramas específicas. Ejemplos:
`main`: Lo que está en producción y funciona perfecto.
`develop`: Donde se va integrando todo el código nuevo.
`feature/`: Ramas temporales para desarrollar nuevas funcionalidades.
`release/`: Ramas para preparar y empaquetar una nueva versión antes de mandarla a producción.
`hotfix/`: Ramas de emergencia que salen de `main` para arreglar fallos críticos en producción.

¿Por qué utilizamos Git Flow en este desarrollo?

Utilizamos Git Flow en este proyecto por que somos un equipo de 3 programadores trabajando el mismo código en simultaneo. Al usar este flujo, el usuario 2 y el 3 pueden desarrollar sus secciones del html y el css en ramas feature independientes sin romper la estructura base que ha creado el usuario 1 en develop.

2. Explicación Detallada del Proceso (Capturas y pasos)

2.1. Usuario 1 (El más experimentado)

- Creación del repositorio y ramas iniciales de Git Flow.
- Implementación de la estructura inicial (Boilerplate, cabecera, navbar, footer).

```
gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre
$ git clone git@github.com:E1tr/sistema-control-versione.git
Cloning into 'sistema-control-versione'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre
$ cd sistema-control-versione/

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (ma
in)
$ git checkout -b develop
Switched to a new branch 'develop'
```

```
gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (de
velop)
$ggit add .
git commit -m "feat: estructura base - Usuario 1"
[develop (root-commit) 1c447c1] feat: estructura base - Usuario 1
 1 file changed, 74 insertions(+)
 create mode 100644 index.html
```

2.2. Usuario 2

- Creación de features: `feature/contingutHTML` y `feature/atributsHTML`.

```
gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (develop)
$ggit checkout -b feature/contingutHTML develop
Switched to a new branch 'feature/contingutHTML'
```

```
gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (feature/contingutHTML)
$ git add .
warning: in the working copy of 'index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (feature/contingutHTML)
$ git commit -m "feat: añade seccion de contenido HTML - Usuario 2"
[feature/contingutHTML 1e10d80] feat: añade seccion de contenido HTML - Usuario 2
 1 file changed, 21 insertions(+), 48 deletions(-)

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (feature/contingutHTML)
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (develop)
$ git merge feature/contingutHTML
Updating 1c447c1..1e10d80
Fast-forward
 index.html | 69 ++++++++++++++++++++----------------------------------------
 1 file changed, 21 insertions(+), 48 deletions(-)
```

```
gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (develop)
$ git checkout -b feature/atributsHTML develop
Switched to a new branch 'feature/atributsHTML'
```

```
gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (feature/atributsHTML)
$ git add .
warning: in the working copy of 'index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (feature/atributsHTML)
$ git commit -m "feat: añade seccion atributos HTML - Usuario 2"
[feature/atributsHTML 199cdbc] feat: añade seccion atributos HTML - Usuario 2
 1 file changed, 12 insertions(+)

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (feature/atributsHTML)
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (develop)
$ ggit merge feature/atributsHTML
bash: $'\302\226git': command not found

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (develop)
$ git merge feature/atributsHTML
bash: $'\302\226git': command not found

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (develop)
$ git merge feature/atributsHTML
Updating 1e10d80..199cdbc
Fast-forward
 index.html | 12 ++++++++++++
 1 file changed, 12 insertions(+)
```

2.3. Usuario 3 (El recién llegado)

- Creación de feature: `feature/estilsCSS`.
- Creación de la release `v1.0`.

```
gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (develop)
$ggit checkout -b feature/estilsCSS develop
Switched to a new branch 'feature/estilsCSS'
```

```
gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (feature/estilsCSS)
$ git add .
warning: in the working copy of 'index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (feature/estilsCSS)
$ git commit -m "feat: añade seccion estilos CSS - Usuario 3"
[feature/estilsCSS 97d0940] feat: añade seccion estilos CSS - Usuario 3
 1 file changed, 13 insertions(+)

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (feature/estilsCSS)
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (develop)
$ git merge feature/estilsCSS
Updating 199cdbc..97d0940
Fast-forward
 index.html | 13 +++++++++++++
 1 file changed, 13 insertions(+)
```

```
gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (main)
$ git checkout main
Already on 'main'
Your branch is based on 'origin/main', but the upstream is gone.
  (use "git branch --unset-upstream" to fixup)

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (main)
$ ggit merge release/v1.0
bash: $'\302\226git': command not found

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (main)
$ git merge release/v1.0
Already up to date.

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (main)
$ git tag v1.0
```

2.4. Usuario 1 (Pruebas y correcciones)

- Creación del hotfix: `hotfix/millores_V_1_0`.

```
gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (main)
$ git checkout -b hotfix/milloresV_1_0 main
Switched to a new branch 'hotfix/milloresV_1_0'

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (hotfix/milloresV_1_0)
$ eecho "<!-- Mejora rapida del contenido aplicada por Usuario 1 -->" >> index.html
bash: !-: event not found

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (hotfix/milloresV_1_0)
$ echo "<!-- Mejora rapida del contenido aplicada por Usuario 1 -->" >> index.html
bash: !-: event not found

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (hotfix/milloresV_1_0)
$ echo '<!-- Mejora rapida del contenido aplicada por Usuario 1 -->' >> index.html

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (hotfix/milloresV_1_0)
$ git add .
warning: in the working copy of 'index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (hotfix/milloresV_1_0)
$ ggit commit -m "fix: mejora seccion contenido - Usuario 1"
[hotfix/milloresV_1_0 972e21f] fix: mejora seccion contenido - Usuario 1
 1 file changed, 1 insertion(+)

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (hotfix/milloresV_1_0)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is based on 'origin/main', but the upstream is gone.
  (use "git branch --unset-upstream" to fixup)

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (main)
$ git merge hotfix/milloresV_1_0
Updating 97d0940..972e21f
Fast-forward
 index.html | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (main)
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'

gasti@EitrPc MINGW64 /e/2 DAM Semi/DAW/1r Trimestre/sistema-control-versione (develop)
$ git merge hotfix/milloresV_1_0
Updating 97d0940..972e21f
Fast-forward
 index.html | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
```